

7.屏幕空间

裁剪空间到屏幕空间需要2步

1.归一化设备坐标NDC，执行透视除法，这一步硬件来做的

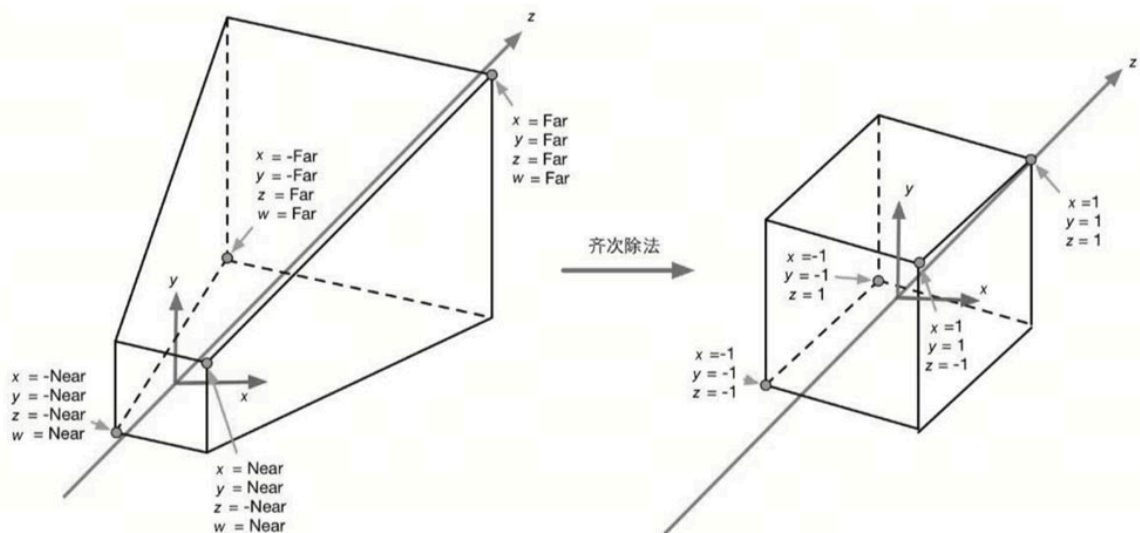
按照OpenGL的传统，这个立方体的x、y、z分量的范围都是 $[-1, 1]$ 。

但在DirectX这样的API中，z分量的范围本来是 $[0, 1]$ ，但是有一个revertZ的问题，所以是 $[1, 0]$

2.屏幕映射

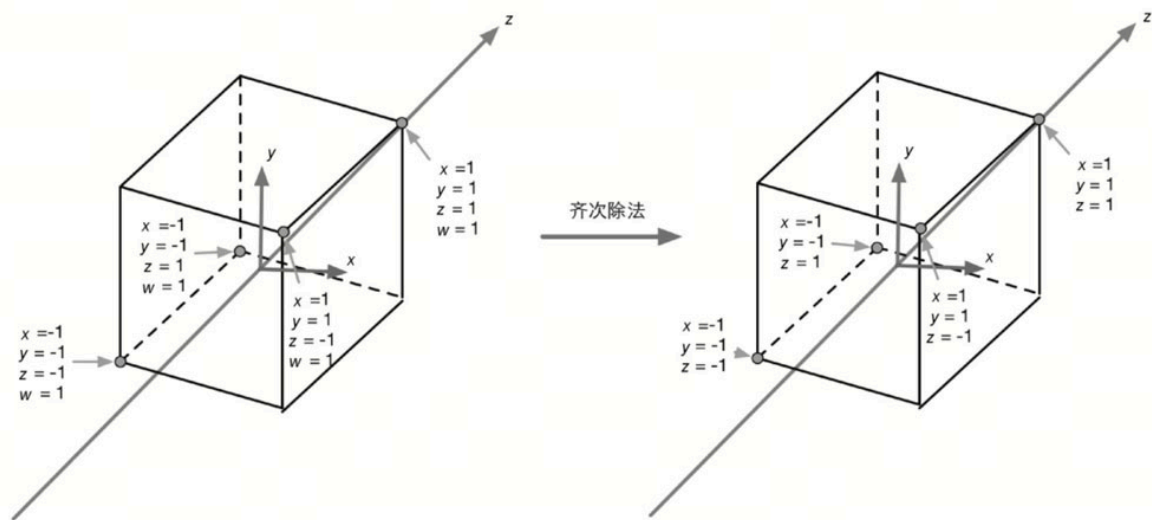
经过投影矩阵的变换后，我们可以进行裁剪操作。当完成了所有的裁剪工作后，就需要进行真正的投影了，也就是说，我们需要把视锥体投影到屏幕空间（screen space）中。经过这一步变换，我们会得到真正的像素位置，而不是虚拟的三维坐标。屏幕空间是一个二维空间，因此，我们必须把顶点从裁剪空间投影到屏幕空间中，来生成对应的2D坐标。这个过程可以理解成有两个步骤。

首先，我们需要进行标准齐次除法（homogeneous division），也被称为透视除法（perspective division）。虽然这个步骤听起来很陌生，但是它实际上非常简单，就是用齐次坐标系的w分量去除以x、y、z分量。在OpenGL中，我们把这一步得到的坐标叫做归一化的设备坐标（Normalized Device Coordinates, NDC）。经过这一步，我们可以把坐标从齐次裁剪坐标空间转换到NDC中。经过透视投影变换后的裁剪空间，经过齐次除法后会变换到一个立方体内。按照OpenGL的传统，这个立方体的x、y、z分量的范围都是 $[-1, 1]$ 。但在DirectX这样的API中，z分量的范围会是 $[0, 1]$ ，但是有一个revertZ的问题，所以是 $[1, 0]$ 。而Unity选择了OpenGL这样的齐次裁剪空间，如图所示。



经过齐次除法后，透视投影的裁剪空间会变换到一个立方体

而对于正交投影来说，它的裁剪空间实际已经是一个立方体了，而且由于经过正交投影矩阵变换后的顶点的w分量是1，因此齐次除法并不会对顶点的x、y、z坐标产生影响



经过齐次除法后，正交投影的裁剪空间会变换到一个立方体

经过齐次除法后，透视投影和正交投影的视锥体都变换到一个相同的立方体内。现在，我们可以根据变换后的x和y坐标来映射输出窗口的对应像素坐标。在Unity中，屏幕空间左下角的像素坐标是(0, 0)，右上角的像素坐标是(pixelWidth, pixelHeight)。由于当前x和y坐标都是[-1, 1]，因此这个映射的过程就是一个缩放的过程。齐次除法和屏幕映射的过程可以使用下面的公式来总结：

$$screen_x = \frac{clip_x \cdot pixelWidth}{2 \cdot clip_w} + \frac{pixelWidth}{2}$$

$$screen_y = \frac{clip_y \cdot pixelHeight}{2 \cdot clip_w} + \frac{pixelHeight}{2}$$

上面的式子对x和y分量都进行了处理，那么z分量呢？通常，z分量会被用于深度缓冲。一个传统的

$$\frac{clip_z}{clip_w}$$

方式是把 $\frac{clip_z}{clip_w}$ 的值直接存进深度缓冲中，但这并不是必须的。通常驱动生产商会根据硬件来选择最好的存储格式。此时clipw也并不会被抛弃，虽然它已经完成了它的主要工作——在齐次除法中作为分母来得到NDC，但它仍然会在后续的一些工作中起到重要的作用，例如进行透视校正插值。在Unity中，从裁剪空间到屏幕空间的转换是由Unity帮我们完成的。我们的顶点着色器只需要把顶点转换到裁剪空间即可。

在上一步中，我们知道了裁剪空间中妞妞鼻子的位置——(11.691, 15.311, 23.692, 27.31)。现在，我们终于可以确定妞妞的鼻子在屏幕上的像素位置。假设，当前屏幕的像素宽度为400，高度为300。首先，我们需要进行齐次除法，把裁剪空间的坐标投影到NDC中。然后，再映射到屏幕空间中。这个过程如下：

$$\begin{aligned} screen_x &= \frac{clip_x \cdot pixelWidth}{2 \cdot clip_w} + \frac{pixelWidth}{2} \\ &= \frac{11.691 \cdot 400}{2 \cdot 27.31} + \frac{400}{2} \\ &= 285.617 \\ screen_y &= \frac{clip_y \cdot pixelHeight}{2 \cdot clip_w} + \frac{pixelHeight}{2} \\ &= \frac{15.311 \cdot 300}{2 \cdot 27.31} + \frac{300}{2} \\ &= 234.096 \end{aligned}$$

由此，我们知道了妞妞鼻子在屏幕上的位置——(285.617, 234.096)。